Studi Kasus Analisis dan Implementasi Sistem Pemrograman Berbasis Objek

Program Pendaftaran Magang Mahasiswa

Disusun oleh:
Nama : Afdila Dwiyani
NPM : 250215001
Kelas : TRPL 1A

JURUSAN KOMPUTER DAN BISNIS
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK POLITEKNIK NEGERI CILACAP
TAHUN 2025/2026

I. Bagian 1 – Analisis Sistem

1. Identifikasi minimal 3 class utama yang terdapat pada sistem tersebut

No	Class	Deskripsi
1.	Mahasiswa	Kelas ini berfungsi sebagai representasi subjek atau pelaku pendaftaran. Fokus utamanya adalah menyimpan identitas personal yang melekat pada mahasiswa tersebut. Tanpa kelas ini, sistem tidak akan tahu siapa yang sedang mengajukan lamaran.
2.	Perusahaan	Kelas ini merepresentasikan objek tujuan atau penyedia lowongan. Perusahaan dipisahkan menjadi kelas tersendiri agar data lokasi dan nama perusahaan tidak perlu ditulis berulang-ulang secara manual dalam bentuk string biasa, melainkan dikelola sebagai objek yang terstruktur.
3.	Magang	Kelas ini mendefinisikan detail aktivitas yang dilamar. Berbeda dengan Mahasiswa (siapa) dan Perusahaan (di mana), kelas Magang menjawab pertanyaan "apa" dan "bagaimana" (posisi apa, berapa lama, dan bagaimana statusnya saat ini).
4.	FormulirPendaftaran	Kelas ini berfungsi sebagai penghubung (linker). Dalam dunia nyata, ini ibarat selembar kertas formulir yang sudah diisi lengkap. Kelas ini mengagregasikan (menyatukan) objek Mahasiswa, Perusahaan, dan Magang menjadi satu kesatuan data pendaftaran yang valid.

2. Tentukan atribut dan method dari setiap class

a. Class Mahasiswa

Atribut :

- NIM : Menjadi identitas unik setiap mahasiswa.
- Nama : Diperlukan untuk mengetahui siapa yang mendaftar
- Jurusan : Untuk menyatakan bidang studi mahasiswa, penting untuk mencocokkan posisi magang yang dilamar.

Method :

- Constructor : Untuk menginisialisasi objek saat pertama kali dibuat
- Getter (getNim(), getNama(), getJurusan()) : Untuk mengakses data dari luar kelas, karena atribut dibuat private
- Setter (setNama(), setJurusan()) : Untuk mengubah data jika diperlukan din kemudian hari

b. Class Perusahaan

Atribut :

- ID Perusahaan : identitas unik untuk setiap perusahaan tempat magang.
- Nama Perusahaan : penting untuk mengetahui perusahaan tujuan magang.
- Alamat Perusahaan : diperlukan untuk administrasi dan keperluan surat-menyurat,

serta kemungkinan magang dilakukan di kantor.

Method :

- Constructor, Getter, Setter → sama seperti alasan pada class Mahasiswa, yaitu untuk enkapsulasi dan kontrol akses data.

c. Class Magang

Atribut :

- ID Magang : identitas unik setiap lowongan atau program magang.
- Posisi : menyatakan posisi yang dilamar (contoh: "Frontend Developer", "Network Engineer", "UI/UX Designer").
- Durasi : menggunakan tipe int karena berisi angka (lama magang dalam bulan) dan perlu dioperasikan secara matematis (misalnya untuk perhitungan atau validasi minimal/maksimal durasi).
- Status : menyimpan status pendaftaran ("Menunggu Review", "Diterima", "Ditolak"). Dipilih String karena nilainya bersifat kualitatif (teks) dan tidak perlu dihitung.

Method :

- Getter/Setter : untuk mengakses dan mengubah nilai atribut.
- Method setStatus() : khusus untuk mengupdate status oleh admin.

d. Class FormulirPendaftaran

Atribut :

- mahasiswa : Untuk menyimpan data mahasiswa (NIM, nama, jurusan)
- perusahaan : Untuk menyimpan data perusahaan (ID, nama, alamat)
- magang : Untuk Menyimpan detail magang (ID, posisi, durasi, status)

Method :

- Constructor : Untuk menginisialisasi objek dengan data mahasiswa, perusahaan dan magang
- tampilkanBuktiPendaftaran() : Menampilkan semua data pendaftaran sebagai bukti
- getNim() : Mengembalikan NIM mahasiswa / untuk memudahkan pencarian
- getDetailMagang : Untuk mengembalikan objek magang / untuk update status

3. Jelaskan hubungan antar class

a. Inheritance (Pewarisan)

Hubungan ini terjadi antara Mahasiswa (Parent) dengan FormulirPendaftaran(Child), dimana Subclass FormulirPendaftaran mewarisi semua sifat darin Mahasiswa. Krena FormulirPendaftaran adalah anak dari Mahasiswa, maka semua atribut seperti NIM dan Nama otomatis ada pada formulir.

b. Hubungan Agregasi

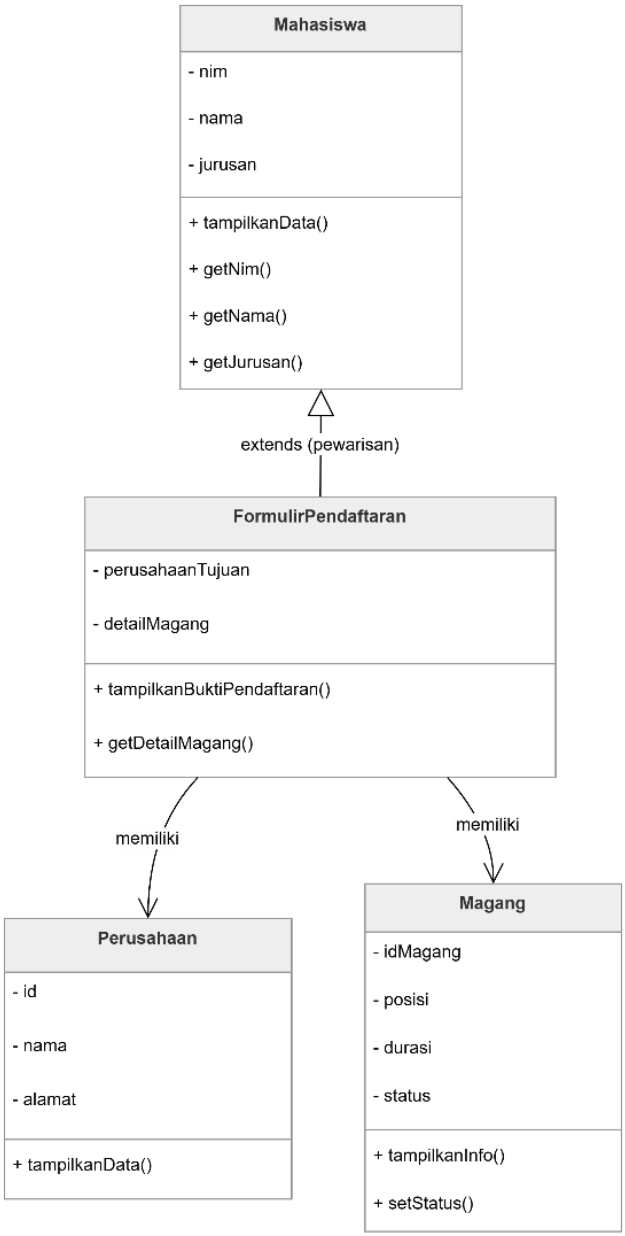
Hubungan ini terjalin antara FormulirPendaftaran dengan Perusahaan. FormulirPendaftaran memiliki objek Perusahaan di dalamnya. Hubungannya bersifat agregasi karena objek Perusahaan bisa berdiri sendiri. Misalkan pendaftaran seorang mahasiswa dihapus (objek formulirnya hilang), data Perusahaan tersebut tidak ikut terhapus dari sistem dunia nyata.

c. Hubungan Komposisi

Hubungan ini terjadi antara subclass FormulirPendaftaran dengan class Magang. Detail Magang (posisi dan status) adalah bagian dari isi formulir. Jika FormulirPendaftaran dihapus, maka data Magang tersebut ikut hilang karena status pendaftaran tidak punya arti tanpa formulirnya.

II. Bagian 2 – Desain Class Diagram

1. Buat class diagram sederhana berdasarkan analisis sistem yang telah dibuat. Ketentuan:
   - Minimal 3 class
   - Menunjukkan hubungan antar class



III. Bagian 3 – Analisis Konsep PBO

1. Jelaskan dimana konsep class dan object diterapkan dalam program Anda.
   Jawab : Class adalah cetak biru atau template yang mendefinisikan atribut dan method. Dalam program ini terdapat 5 class: Mahasiswa, Perusahaan, Magang, FormulirPendaftaran, dan Main. Object adalah instance nyata dari class yang dibuat menggunakan keyword new. Object diciptakan di method main saat pengguna mengisi formulir pendaftaran, yaitu object Mahasiswa, Perusahaan, Magang, dan FormulirPendaftaran yang kemudian disimpan ke dalam ArrayList.

2. Jelaskan bagaimana program Anda menerapkan enkapsulasi.
   Jawab : Enkapsulasi diterapkan dengan membuat semua atribut bersifat private sehingga tidak bisa diakses langsung dari luar class. Untuk mengakses data disediakan method getter (contoh: getNim()), dan untuk mengubah data disediakan method setter (contoh: setStatus()). Ini menjaga keamanan dan integritas data karena perubahan hanya bisa dilakukan melalui method yang terkontrol.

3. Mengapa pendekatan PBO lebih baik dibandingkan pendekatan prosedural pada sistem yang Anda buat?
   Jawab : PBO lebih unggul karena kode menjadi modular (setiap class punya tanggung jawab sendiri), reusable (class bisa dipakai ulang), mudah dikembangkan (menambah fitur tanpa mengganggu class lain), dan aman (enkapsulasi melindungi data). Jika menggunakan pendekatan prosedural, semua kode menyatu dalam satu blok panjang yang sulit dipelihara dan rawan error saat sistem berkembang.

IV. Bagian 4 – Refleksi

1. Bagian yang paling sulit dalam mengerjakan tugas ini.
   Jawab : Bagian yang paling sulit adalah menentukan hubungan antar class yang tepat, terutama antara FormulirPendaftaran dengan Mahasiswa. Awalnya saya menggunakan komposisi (HAS-A) dengan menjadikan Mahasiswa sebagai atribut, namun kemudian diubah menjadi pewarisan (IS-A) dengan extends Mahasiswa. Keputusan ini mempengaruhi struktur kode secara keseluruhan. Selain itu, validasi input menggunakan regex untuk memastikan NIM hanya berisi angka juga cukup menantang karena harus dipastikan tidak error saat user memasukkan input yang salah.

2. Hal baru yang Anda pelajari tentang konsep PBO.
   Jawab : Dari tugas ini, saya mempelajari bahwa pewarisan (inheritance) dan komposisi (composition) adalah dua konsep yang berbeda namun dapat digunakan bersama dalam satu program. Saya juga belajar pentingnya enkapsulasi untuk melindungi data dan bagaimana getter/setter menjadi jembatan akses data yang aman.

3. Jika sistem ini dikembangkan lebih lanjut, fitur apa yang akan ditambahkan?
   Jawab : Jika sistem ini dikembangkan lebih lanjut, saya akan menambahkan beberapa fitur untuk meningkatkan fungsionalitas dan pengalaman pengguna. Fitur yang akan saya kembangkan yaitu dintaranya autentikasi pengguna untuk membedakan akses antara mahasiswa dan admin, sehingga admin memiliki hak khusus untuk mengelola pendaftaran, serta fitur pencarian dan filter untuk memudahkan mencari pendaftaran berdasarkan nama, jurusan, atau status